

**TP Stats2 2**

Dans ce TP, on a va étudier l'exemple de cours. La série statistique à deux variables est donc :

- $x \rightarrow$  le nombre d'étudiants diplômés d'un Master en mathématiques et statistiques aux États-Unis ; entre 2012 et 2021.<sup>1</sup>
- $y \rightarrow$  le nombre de programmeurs informatiques en Californie ; entre 2012 et 2021.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> étude du Centre National pour les Statistiques sur l'Éducation (NCES) des États-Unis.

<sup>2</sup> étude du Bureau des Statiques sur l'Emploi (BLS) des États-Unis.

Copier les données dans un tableur Géogebra.

- 1) Représenter le nuage nuage de point ainsi que PM0 le point moyen de cette série statistique.
- 2) Tracer la droite de Mayer pour cette série statistique :

**Appeler le professeur**

- 3) On souhaite faire une interpolation, à l'aide de la droite de Mayer, pour 30 000 programmeurs.

Donner le nombre d'étudiants [...] correspondant : .....

- 4) Avec la droite de Mayer, combien de programmeurs pourrions nous envisager pour 13 000 diplômés d'un Master en mathématiques et statistiques ?

.....

S'agit-il d'une interpolation ou d'une extrapolation ? .....

- 5) On souhaite maintenant tracer « manuellement » la droite de regression de  $y$  en  $x$  par la méthode des moindres carrés.
  - a) Déterminer  $a$  le coefficient directeur de la droite de regression.

$$a = \frac{cov(x, y)}{var(x)} =$$

- b) Déterminer l'ordonnée à l'origine de la droite de régression  $b = \bar{y} - a \times \bar{x} =$

- c) Tracer la droite.

- d) Comparer avec celle obtenue par Géogebra :

$\hookrightarrow$  Dans le tableur, selectionner les valeurs des deux colonnes distance et production.

$\hookrightarrow$  Utiliser l'outil Statistiques à deux variables

$\hookrightarrow$  Choisir un ajustement affine

- 6) Calculer  $r$ , le coefficient de corrélation entre les deux séries statistiques :

$$r = \frac{cov(x, y)}{\sqrt{var(x) \times var(y)}} =$$

Que peut-on en déduire pour le lien entre le nombre d'étudiants diplômés d'un Master en mathématiques et statistiques aux États-Unis le nombre de programmeurs informatiques en Californie ; entre 2012 et 2021 ?